

PROGETTO VLAN – RETE DI UNO STUDIO MEDICO SU DUE PIANI

OBIETTIVO

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una rete locale segmentata tramite VLAN (Virtual Local Area Network), utilizzando due switch interconnessi mediante collegamento trunk.

La segmentazione logica consente di separare i diversi reparti dello studio medico, migliorando sicurezza, organizzazione e gestione del traffico di rete.

TOPOLOGIA DELLA RETE

La rete è composta da:

- 2 switch
- 8 PC
- 4 VLAN
- 1 collegamento trunk tra gli switch

DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI

Piano Terra (Switch 1)

VLAN 2 – Dottori

PC1 → 192.168.2.11

PC2 → 192.168.2.12

VLAN 3 – Segreteria

PC3 → 192.168.3.13

PC4 → 192.168.3.14

Primo Piano (Switch 2)

VLAN 2 – Dottori

PC5 → 192.168.2.15

VLAN 3 – Segreteria

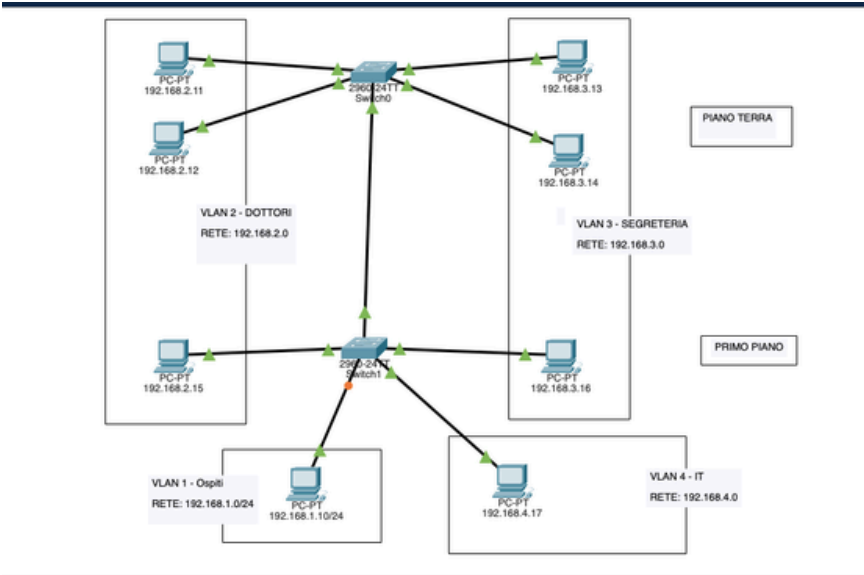
PC6 → 192.168.3.16

VLAN 4 – IT

PC7 → 192.168.4.17

VLAN 1 – Ospiti - "Default"

PC8 → 192.168.1.10



SUBNETTING DELLA RETE

Per la separazione logica dei reparti sono state utilizzate 4 sottoreti distinte:

- VLAN 1 – Ospiti "Default" → 192.168.1.0/24
- VLAN 2 – Dottori → 192.168.2.0/24
- VLAN 3 – Segreteria → 192.168.3.0/24
- VLAN 4 – IT → 192.168.4.0/24

Ogni VLAN dispone di un proprio dominio di broadcast e di una rete IP indipendente.

CONFIGURAZIONE DELLE VLAN

Su entrambi gli switch sono state create le seguenti VLAN:

vlan 1
 name Ospiti - "Default"

vlan 2
 name DOTTORI

vlan 3
 name SEGRETERIA

vlan 4
 name IT

VLAN No	
1	default
2	dott
3	segr
4	it

CONFIGURAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO

Switch 0:

- Fa0/1 → VLAN 2
- Fa0/2 → VLAN 2
- Fa0/3 → VLAN 3
- Fa0/4 → VLAN 3

 Device Name: Switch0 Custom Device Model: 2960 I0515 Hostname: Switch	 Physical Table			
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	2	--	0000.0C00.9701
FastEthernet0/2	Up	2	--	0000.0C00.9702
FastEthernet0/3	Up	3	--	0000.0C00.9703
FastEthernet0/4	Up	3	--	0000.0C00.9704

Switch 1:

- Fa0/1 → VLAN 2
- Fa0/2 → VLAN 3
- Fa0/3 → VLAN 4
- Fa0/4 → VLAN 1

Device Name: Switch1

Custom Device Model: 2960 I0515

Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	2	--	0000.0C60.2A01
FastEthernet0/2	Up	3	--	0000.0C60.2A02
FastEthernet0/3	Up	4	--	0000.0C60.2A03
FastEthernet0/4	Up	1	--	0000.0C60.2A04
FastEthernet0/5	Down	1	--	0000.0C60.2A05
FastEthernet0/6	Down	1	--	0000.0C60.2A06

CONFIGURAZIONE DEL TRUNK

Per consentire la comunicazione tra VLAN su switch differenti è stato configurato un collegamento trunk sulla porta GigabitEthernet0/1 di entrambi gli switch.

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk

Trunk

Il trunk trasporta simultaneamente il traffico delle VLAN 1, 2, 3 e 4 mantenendo la separazione logica dei dati.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Test 1 – VLAN 2

PC1 (192.168.2.11) → PC5 (192.168.2.15)

Risultato: SUCCESSO

```
C:\>ping 192.168.2.15

Pinging 192.168.2.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Test 2 – VLAN 3

PC3 (192.168.3.13) → PC6 (192.168.3.16)

Risultato: SUCCESSO

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C1\>ping 192.168.3.16

Pinging 192.168.3.16 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.16: bytes=32 time=98ms TTL=128
Reply from 192.168.3.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.16: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.16:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 98ms, Average = 24ms

C1\>
```

Test 3 – Isolamento VLAN

PC1 (192.168.2.11) → PC3 (192.168.3.13)

Risultato: FALLITO

```
C1\>ping 192.168.4.17

Pinging 192.168.4.17 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.4.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C1\>
```

VANTAGGI DELLE VLAN

Maggiore sicurezza

Riduzione del traffico broadcast

Migliore organizzazione della rete

Gestione più semplice degli utenti

Scalabilità della rete

Possibilità di distribuire reparti su più switch

SVANTAGGI DELLE VLAN

Configurazione iniziale più complessa

Necessità di trunk tra switch

Necessità di dispositivi Layer 3 per comunicazione tra VLAN

Maggiori competenze tecniche richieste

CONCLUSIONI

Il progetto dimostra l'efficacia delle VLAN nella segmentazione di una rete aziendale.

Sono stati utilizzati due switch collegati tramite trunk e tre VLAN dedicate ai reparti Ospiti, Dottori, Segreteria e IT.

I test effettuati confermano:

corretta comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN

corretto isolamento tra VLAN differenti

La soluzione soddisfa tutti i requisiti richiesti.